Ecole Nationale Polytechnique d'Oran — Durée: 2h.
2 ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie — 2024-2025.

Examen Final d'Analyse 3

Exercice 1 [5 points]

Pour $\alpha \geqslant 0$ et $n \geqslant 1$, on note $U_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha}$.

1) Pour $\alpha = 0$, la série $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ est-elle convergente ou divergente ?

2) Pour $\alpha = 2$, la série $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ est-elle convergente ou divergente ?

3) Pour $\alpha > 2$, la série $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ est-elle convergente ou divergente ?

4) Pour $\alpha = 1$, montrer que la série $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ est divergente ?

5) Pour $\alpha \in]0,1[$, la série $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ est-elle convergente ou divergente ?

Exercice 2 [6 points]

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, soit S la sphère unité de centre O et soient les vecteurs

$$F(x,y,z) = \left(x(z+1); y(z+1); -(z+1)^2\right) \quad \text{et} \quad G(x,y,z) = \left(\frac{1}{2}y(z+1)^2, -\frac{1}{2}x(z+1)^2, 0\right)$$

définis sur $\mathbb{R}^3$. On oriente S selon la normale extérieure.

1) Vérifier que $rotG = F$.

2) En utilisant la formule de Stockes, calculer le flux de F à travers la moitié supérieure de S.

3) En déduire le flux de F à travers la moitié inférieure.

Exercice 3 [4 points]

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{sin(nx)}{1+n^2x^2}$

1) Etudier la convergence simple de la suite (f_n).

2) Etudier la convergence uniforme de la suite (f_n) sur $[a,+\infty[$ avec $(a > 0)$, puis sur $]0,+\infty[$.

Exercice 4 [5 points]

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{(-1)^n}{x^2+n^2}$, $\quad x \in [0,1]$.

1) Etudier la convergence simple de série sur $[0,1]$.

2) On pose $f(x) = \sum_{n\geqslant 1} \dfrac{(-1)^n}{x^2+n^2}$, f est-elle dérivable sur $[0,1]$.

Bonne chance

Corrigé Type de l'EF 24/25

Analyse 3

Exercice 1 (5 pts) (1 pt pour chaque question)

$\alpha \geq 0 \quad n \geq 1 \quad u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha} \quad \forall n \; u_n \geq 0.$

1) $\alpha = 0 \Rightarrow u_n = \frac{n}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \neq 0 \Rightarrow \sum u_n$ div.

2) $\alpha = 2 \Rightarrow u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$, En utilisant le critère de Cauchy $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$

donc $\sum u_n$ converge.

3) $\alpha > 2 \Rightarrow \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha} \leq \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ $\left(\text{car } \frac{n}{n+1} < 1\right)$

et donc par comparaison avec le cas $\alpha = 2$ la série $\sum u_n$ CV.

1) $\alpha = 1 \Rightarrow u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} \neq 0 \Rightarrow \sum u_n$ div

3) $\alpha \in]0,1[\Rightarrow u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha} \geq \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

Par comparaison avec le cas $\alpha = 1$ la série $\sum u_n$ div

Exercice 2 (6 pts)

1) $\overrightarrow{\text{rot}}\, G = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ \frac{1}{2}y(z+1)^2 & -\frac{1}{2}x(z+1)^2 & 0 \end{vmatrix} = \left(x(z+1), y(z+1), -(z+1)^2\right) = F.$ (1 pts)

2) En posant $S = S_1 \cup S_2$ (S_1 moitié supérieure et S_2 " inférieure)

$$\iint_{S_1} \vec{F}\, d\vec{S} = \oint_{\Sigma} \iint_{S_1} \vec{rot}\, \vec{G}\, d\vec{S} = \oint_{C} \vec{G}\cdot d\vec{r}. \quad (1\text{ pt})$$

avec $\partial S_1 = C$ (cercle trigonométrique)

$$r(\theta) = \begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow r'(\theta) = \begin{cases} x' = -\sin\theta \\ y' = \cos\theta \\ z = 0 \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]. \quad (1,5)$$

$$\oint_C \vec{G}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{2}\sin^2\theta - \frac{1}{2}\cos^2\theta \right] d\theta = -\pi. \quad (1\text{ pt})$$

3) Par la formule d'ostrogradski on a

$$\oiint_S F\cdot dS = \iiint_V \operatorname{div} F\, dx\, dy\, dz \quad / S = \partial V$$

$$= \iiint_V 0\, dx\, dy\, dz = 0. \quad (1,5)$$

D'autre part : $\oiint_S F\cdot dS = \iint_{S_1} F\cdot dS + \iint_{\Sigma} F\cdot dS = 0$

donc $\iint_{S_2} F\cdot dS = \pi.$

Exercice 3 (4 pts)

pour $x \in \mathbb{R}$ $\quad f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{1+n^2x^2}$

- si $x = 0$ $\quad f_n(0) = 0$
- si $x \neq 0$ $\quad \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$ (produit de fcts bornée avec fct tendant vers 0)

donc (f_n) cv simplement vers $f \equiv 0$. (1 pt)

2) $\forall x \in [a, +\infty[$, on $\quad |f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| \leq \dfrac{1}{1+a^2n^2}$

et comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{1+a^2n^2} = 0$ alors (1,5 pt)

(f_n) cv uniformement vers $f \equiv 0$ dans $[a, +\infty[$.

- pour $x \in]0, +\infty[$ on pose $x_n = \dfrac{\pi}{2n} \in]0, +\infty[$

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \left| \frac{\sin\frac{\pi}{2}}{1+\frac{\pi^2}{4}} \right| = \frac{1}{1+\frac{\pi^2}{4}} \neq 0$$ (ne tend pas vers 0)

donc (f_n) ne converge pas uniformement vers sur $]0, +\infty[$. (1,5 pt)

Exercice 4

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x^2+n^2} \qquad x \in [0, 1].$$

1) C'est une serie alternée de la forme $\sum\limits_{n\geq 1} (-1)^n a_n(x)$

avec $a_n(x) = \dfrac{1}{x^2+n^2} > 0$ et $(a_n(x))$ ↘ tend vers 0

donc les conditions de Leibnitz sont satisfaite

Alors $\sum\limits_{n\geq 1} (-1) a_n(x)$ cv simplement.

(2 pts)

ou bien on passe par la convergence normale

$$\left|\frac{(-1)^n}{x^2+n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \quad \left(\sum 1/n^2 \text{ CV Riemann avec } \alpha = 2 > 1\right)$$

donc la série CV normalement et donc simple

2) $f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{x^2+n^2}$ $[0,1]$.

$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{x^2+n^2}$ est de classe C^1 } $\forall n \geq 1$, $\forall x \in [0,1]$

et $f_n'(x) = (-1)^{n+1} \frac{2x}{(x^2+n^2)^2}$ } 1 pt

$$|f_n'(x)| \leq \frac{2}{n^4}$$ 1,5 pt

donc $\sum_{n \geq 1} f_n'$ CV normalement et donc uniformément sur $[0,1]$. 0,5

En utilisant le théorème de Dérivation on conclut que f est dérivable sur $[0,1]$